

第五章 线性变换

线性空间中向量之间的联系是通过线性空间到线性空间的**映射(变换)**来实现的.

第一节 线性变换的定义

一、线性变换的概念

1. 映射

定义1: 设有两个非空集合 X, Y , 如果有一个确定的**法则** f , 使得 X 中每个元 x 在 f 的作用下在集合 Y 中唯一确定的元 y 与之对应, 则称此法则 f 是 X 到 Y 的一个**映射**, 记为

$$f : X \rightarrow Y$$

若 X 中的元 x 通过 f 得到 Y 中的对应元 y , 则记为

$$f : x \mapsto y$$

称 y 为在映射 f 下元 x 的**象**, 并记为 $y = f(x)$.

而 x 称为 y 在映射 f 下的**原象**.

若用 $f(X)$ 代表 X 在映射 f 象的集合，则显然 $f(X) \subseteq Y$ ，
如果 $f(X) = Y$ ，映射 f 就称为是**映上的**或**满射**。

特别的

- 若在映射 f 下， X 中不同的元的象也一定不同，即有 $\alpha_1 \neq \alpha_2$ 时一定有 $f(\alpha_1) \neq f(\alpha_2)$ ，则称 f 是**1—1的**或**单射**。
- 一个映射如果既是单射又是满射，就称为**1—1对应**或**双射**。

2. 变换

定义2 线性空间 V 到**自身**的映射称为 V 的一个**变换**，即

$$T: V \rightarrow V$$

这时，向量 α 在变换 T 下的象 β 记为 $T(\alpha)$ ，即

$$\beta = T(\alpha) \text{ 或 } \beta = T\alpha$$

注：变换概念是函数概念的推广.

3. 线性变换

定义3 设线性空间 V 上的一个变换 T 满足：

(1) 对 $\forall \alpha, \beta \in V$, 有 $T(\alpha + \beta) = T\alpha + T\beta$.

(2) 对 $\forall \alpha \in V$ 和 $\lambda \in F$, 有 $T(\lambda\alpha) = \lambda T\alpha$.

则称 T 是线性空间 V 上的一个**线性变换**.

由(1)(2)有对于 V 上的任意向量 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s$

$$T(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s) = k_1T\alpha_1 + k_2T\alpha_2 + \cdots + k_sT\alpha_s$$

定理 数域 F 上线性空间 V 上的变换 T 是线性变换

$\Leftrightarrow \forall \alpha, \beta \in V$ 及 $\forall a, b \in F$ **恒有** $T(a\alpha + b\beta) = aT(\alpha) + bT(\beta)$ 成立.

例1：线性空间 V 中的**零变换** O ： $O(\alpha)=0$ 是线性变换.

证明：设 $\alpha, \beta \in V, k \in F$, 则有

$$O(\alpha+\beta)=0=0+0=O(\alpha)+O(\beta),$$

$$O(k\alpha)=0=k0=kO(\alpha).$$

所以, **零变换 O 是线性变换.**

注意：零变换中对应的元素必须是空间的**零元 0 .**

例2：由关系式 $T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

确定 xoy 平面上的一个变换, 说明 T 的几何意义.

解：先证明变换 T 是线性变换. 设

$$A = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}, \quad p_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \quad p_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}, \quad k \in R$$

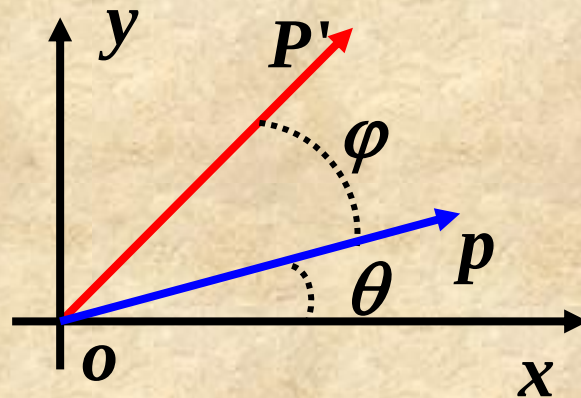
$$\text{则 } T(p_1+p_2)=A(p_1+p_2)=Ap_1+Ap_2=T(p_1)+T(p_2),$$

$$T(kp_1)=A(kp_1)=kAp_1=kT(p_1).$$

所以, 变换 T 是线性变换.

记 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$, 于是

$$\begin{aligned} T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x \cos \varphi - y \sin \varphi \\ x \sin \varphi + y \cos \varphi \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} r \cos \theta \cos \varphi - r \sin \theta \sin \varphi \\ r \cos \theta \sin \varphi + r \sin \theta \cos \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos(\theta + \varphi) \\ r \sin(\theta + \varphi) \end{pmatrix}, \end{aligned}$$



上式表明: 变换 T 把任一向量按逆时针方向旋转 φ 角.

一般地, 在线性空间 R^n 中, 设 A 为 n 阶方阵, $x \in R^n$, 变换 $T(x)=Ax$ 是本节所定义的线性变换.

事实上, 对任意的 $x', x'' \in R^n$,

$$T(x'+x'')=A(x'+x'')=Ax'+Ax''=T(x')+T(x''),$$

$$T(kx')=A(kx')=kAx'=kT(x').$$

例3: 定义在闭区间 $[a, b]$ 上的全体连续函数组成实数域上的一个线性空间 $C[a, b]$, 在这个空间中变换.

$$T(f(x)) = \int_a^x f(t)dt$$

是一个线性变换.

证明: 设 $f(x), g(x) \in C[a, b]$, 则有

$$\begin{aligned} T[f(x)+g(x)] &= \int_a^x [f(t) + g(t)]dt \\ &= \int_a^x f(t)dt + \int_a^x g(t)dt = T[f(x)] + T[g(x)], \\ T[k f(x)] &= \int_a^x k f(t)dt = k \int_a^x f(t)dt = kT[f(x)] \end{aligned}$$

故命题得证.

例4: 线性空间 V 中的**恒等变换**(或称**单位变换**) E :

$$E(\alpha) = \alpha, \quad \alpha \in V,$$

是线性变换.

证明: 设 $\alpha, \beta \in V, k \in F$, 则有

$$E(\alpha + \beta) = \alpha + \beta = E(\alpha) + E(\beta),$$

$$E(k\alpha) = k\alpha = kE(\alpha).$$

所以, 恒等变换 E 是线性变换.

例5 设 V 是数域 F 上的线性空间, k 是 F 中的某个数, 定义 V 的变换如下:

$$\alpha \rightarrow k\alpha$$

这是一个线性变换, 称为由数 k 决定的**数乘变换**.

当 $k=1$ 时, 便得**恒等变换**, 当 $k=0$ 时, 便得**零变换**.

例6: 在 R^3 中定义变换:

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_1^2, x_2 + x_3, 0),$$

则 T 不是 R^3 的一个线性变换.

证明: 对任意的 $\alpha = (a_1, a_2, a_3), \beta = (b_1, b_2, b_3) \in R^3$,

$$\begin{aligned} T(\alpha + \beta) &= T(a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3) \\ &= ((a_1 + b_1)^2, (a_2 + b_2) + (a_3 + b_3), 0) \\ &\neq (a_1^2, a_2 + a_3, 0) + (b_1^2, b_2 + b_3, 0) \\ &= T(\alpha) + T(\beta). \end{aligned}$$

故, T 不是 R^3 的一个线性变换.

二、线性变换的性质

以下设 T 为线性空间 V_n 的线性变换.

1. $T(0)=0, T(-\alpha)=-T(\alpha).$

实际上, $T(0)=T(0\alpha)=0T(\alpha)=0;$

$$T(-\alpha)=T((-1)\alpha)=(-1)T(\alpha)=-T(\alpha).$$

2. 若 $\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m$, 则

$$T\beta=k_1T\alpha_1+k_2T\alpha_2+\cdots+k_mT\alpha_m.$$

此性质表明: 线性变换对线性组合保持不变.

3. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性相关, 则 $T\alpha_1, T\alpha_2, \cdots, T\alpha_m$ 亦线性相关.

利用性质2即可证明.

注意: 若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关, 则 $T\alpha_1, T\alpha_2, \cdots, T\alpha_m$ 不一定线性无关.

性质1—3可表述成：线性变换保持零向量和负向量、保持线性组合与线性线性相关性不变。

4. 线性变换 T 的象集 $T(V_n)$ 是线性空间 V_n 的一个子空间，称 $T(V_n)$ 为线性变换 T 的象空间。则 $T(V_n)$ 是 V 的子空间。

证明：由于 T 是 V_n 上的线性变换，故 $T(V_n) \subseteq V_n$ 。

又由于 $0 \in V_n$ ，则 $0 = T(0) \in T(V_n)$ ，故 $T(V_n)$ 非空。

则对任意的 $\beta_1, \beta_2 \in T(V_n)$,

有 $\alpha_1, \alpha_2 \in V_n$ ，使得 $T\alpha_1 = \beta_1, T\alpha_2 = \beta_2$ ，从而

$$\beta_1 + \beta_2 = T\alpha_1 + T\alpha_2 = T(\alpha_1 + \alpha_2) \in T(V_n), \quad (\text{因 } \alpha_1 + \alpha_2 \in V_n)$$

$$k\beta_1 = kT\alpha_1 = T(k\alpha_1) \in T(V_n), \quad (\text{因 } k\alpha_1 \in V_n)$$

由上述证明知： $T(V_n)$ 对 V_n 中的线性运算封闭，故 $T(V_n)$ 是 V_n 的子空间。

5. (补) $S_T = \{ \alpha \mid T\alpha = 0, \alpha \in V_n \}$ (经 T 变换到 0 的全体元素构成的集合) 是 V_n 的子空间. 称 S_T 为线性变换 T 的核.

证明: 显然 $S_T \subseteq V_n$. 由于 $T(0) = 0$, 则 $0 \in S_T$, 故 S_T 非空. 则对任意的 $\alpha_1, \alpha_2 \in S_T$, 有 $T(\alpha_1) = 0, T(\alpha_2) = 0$, 从而

$$T(\alpha_1 + \alpha_2) = T(\alpha_1) + T(\alpha_2) = 0 + 0 = 0, \text{ 故 } \alpha_1 + \alpha_2 \in S_T,$$

$$T(k\alpha_1) = kT(\alpha_1) = k0 = 0, \text{ 故 } k\alpha_1 \in S_T,$$

由上述证明知: S_T 对 V_n 中的线性运算封闭, 故 S_T 是 V_n 的子空间.

R^n 上某些线性变换象空间与核空间含义

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n), \text{ 其中 } \alpha_i = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{pmatrix},$$

对 R^n 上的线性变换: $T(x)=Ax, x \in R^n$, 则有

(1) $T(x)=Ax$ 的**象空间** $T(R^n)$ 就是由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 所生成的向量空间: 即

$$\begin{aligned} T(R^n) &= \{ y = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \cdots + x_n \alpha_n \mid x_1, x_2, \cdots, x_n \in R \} \\ &= L(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) \end{aligned}$$

(2) $T(x)=Ax$ 的**核** S_T 就是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解空间.

小结

- 知道一些基本概念，如映射、象、原象、变换等
- 线性变换的定义和判定（重点）
- 线性变换的性质

要证明线性空间 V_n 的一个变换 T 是线性变换, 必须证明 T 保持加法和数量乘法运算, 即

$$T(\alpha+\beta)=T(\alpha)+T(\beta), \quad T(k\alpha)=kT(\alpha).$$

反之, 若要证明一个变换 T 不是线性变换, 只须证明 T 不保持加法或数量乘法运算, 实际上只须举出一个反例即可.

思考题

1. 在线性空间 V 中, 定义变换如下

$$T\xi = \xi + \alpha, \text{ 其中 } \alpha \in V \text{ 是一固定向量.}$$

问 T 是否为 V 上的线性变换?

2: 在线性空间 $P_3[x]$ 中. 证明

(1) 求导运算 D 是一个到其自身的线性变换.

(2) 如果 $T(a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0) = a_0$, 则 T 也是 $P_3[x]$ 上的一个线性变换.

(3) 如果 $T_1(a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0) = 1$, 则 T_1 是 $P_3[x]$ 上的一个变换, 但不是线性变换.

思考题解答

1. 在线性空间 V 中，定义变换如下

$$T\xi = \xi + \alpha, \text{ 其中 } \alpha \in V \text{ 是一固定向量.}$$

问 T 是否为 V 上的线性变换？

解： $\forall \xi, \eta \in V, \lambda \in F$ ，有 $T\xi = \xi + \alpha, T\eta = \eta + \alpha$

$$T(\xi + \eta) = (\xi + \eta) + \alpha, T(\lambda\xi) = \lambda\xi + \alpha$$

(1) 当 $\alpha=0$ 时有 $T(\xi + \eta) = \xi + \eta = T\xi + T\eta,$

$$T(\lambda\xi) = \lambda\xi = \lambda T\xi$$

此时 T 为线性变换.

(2) 当 $\alpha \neq 0$ 时有 $T\xi + T\eta = (\xi + \eta) + 2\alpha \neq T(\xi + \eta)$

此时 T 不为线性变换.

2: 在线性空间 $P_3[x]$ 中. 证明

(1) 求导运算 D 是一个到其自身的线性变换.

证明: 对任意的 $p=p(x)=a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$,
 $q=q(x)=b_3x^3+b_2x^2+b_1x+b_0 \in P_3[x]$, $k \in R$, 由求导运算性质可得

$$D(p+q) = \frac{d}{dx}(p(x)+q(x)) = \frac{d}{dx}p(x) + \frac{d}{dx}q(x) = Dp + Dq$$

$$D(kp) = \frac{d}{dx}(kp(x)) = k \frac{d}{dx}p(x) = kDp$$

(2) 如果 $T(a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0)=a_0$, 则 T 也是 $P_3[x]$ 上的一个线性变换.

事实上, 对任意的

$$p=a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0, q=b_3x^3+b_2x^2+b_1x+b_0 \in P_3[x],$$

$$T(p+q)=a_0+b_0=T(p)+T(q),$$

$$T(kp)=ka_0=kT(p).$$

(3) 如果 $T_1(a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0)=1$, 则 T_1 是 $P_3[x]$ 上的一个变换, 但不是线性变换.

$$\text{由于 } T_1(p+q)=1, \text{ 但 } T_1(p)+T_1(q)=1+1=2,$$

所以

$$T_1(p+q) \neq T_1(p)+T_1(q).$$

第五章 线性变换

第二节 n 维线性空间中线性变换的矩阵

只讨论 n 维线性空间 V 上的线性变换 T .
研究线性变换 T 和 n 阶矩阵之间的关系.

§ 5.2.1 线性变换在一个基底下的矩阵

已知： 在线性空间 V 中取定一个基底之后， V 中任意一个向量 α 与它的象 $T\alpha$ 都可用它们在该基底下的**坐标**表示出来，而且表示法是**唯一**的。

对于 n 维线性空间 V 中的任意向量 α ，它在基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 下的坐标 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 唯一. 且

$$\alpha = x_1 \varepsilon_1 + x_2 \varepsilon_2 + \dots + x_n \varepsilon_n$$

又 T 是线性变换，（保持线性组合不变）必有

$$\begin{aligned} T\alpha &= T(x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_2 + \cdots + x_n\varepsilon_n) \\ &= x_1T\varepsilon_1 + x_2T\varepsilon_2 + \cdots + x_nT\varepsilon_n \end{aligned} \quad (1)$$

这说明当已知 $T\varepsilon_1, T\varepsilon_2, \dots, T\varepsilon_n$ 时，每个向量的象由(1)确定，即线性变换被完全确定。



定理1 设 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 是线性空间 V 的一个基底， T 是 V 上的线性变换. 则线性变换 T 被该基底的象 $T\varepsilon_1, T\varepsilon_2, \dots, T\varepsilon_n$ 所确定.

注： 确定一个线性变换就是确定每个元的象。两个线性变换 T_1 和 T_2 相等的意义是它们使得每个向量的象都相同.

向量 α 与象 $T\alpha$ 在基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 下坐标 $X=(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 与 $Y=(y_1, y_2, \dots, y_n)^T$ 之间的关系

设 $T\varepsilon_j$ 在基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 下坐标为 $(a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{nj})^T$
写成矩阵形式

$$T\varepsilon_j = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n] \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix}, \quad (j=1, 2, \dots, n)$$

把 n 个矩阵形式记在一起得

$$\begin{aligned} [T\varepsilon_1, T\varepsilon_2, \dots, T\varepsilon_n] &= [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n] \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \\ &= [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n] A \end{aligned} \quad (2)$$

上面矩阵 $A=(a_{ij})$ 的第 j 列就是 ε_j 的象 $T\varepsilon_j$ 在基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 下的坐标. 因此**A被线性变换T唯一确定.**

矩阵A称为线性变换T在基 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 下的矩阵.

把前面的(1)

$$T\alpha = T(x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_2 + \cdots + x_n\varepsilon_n) = x_1T\varepsilon_1 + x_2T\varepsilon_2 + \cdots + x_nT\varepsilon_n$$

写成矩阵形式

$$T\alpha = [T\varepsilon_1, T\varepsilon_2, \dots, T\varepsilon_n] \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = [T\varepsilon_1, T\varepsilon_2, \dots, T\varepsilon_n]X \quad (3)$$

(2)代入(3)得到

$$T\alpha = [T\varepsilon_1, T\varepsilon_2, \dots, T\varepsilon_n]X = ([\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]A)X = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n](AX)$$

又 $T\alpha = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]Y$, 而 $T\alpha$ 在同一基底下的坐标是**唯一**的, 因此我们有

$$Y=AX.$$

向量 α 与象 $T\alpha$ 在基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 下坐标 X 之间的关系

以后为应用方便，常记

$$[T\varepsilon_1, T\varepsilon_2, \cdots, T\varepsilon_n] = T[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n]$$

于是前面的(2)式可记为

$$T[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n] = [T\varepsilon_1, T\varepsilon_2, \cdots, T\varepsilon_n] = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n]A$$

目前已经知道

给定 n 维线性空间 V 中一个线性变换 T 及一个基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ ，即可唯一确定一个矩阵 A 。



在 V 中一个固定基底下面，每个 n 阶矩阵 A 是否都是 V 中一个线性变换的矩阵呢？

分析

设 V 中给定的基底为 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$, A 为任意一个 n 阶矩阵.

[看能否找到一个线性变换, 使其在该基底下的矩阵恰为 A .]

设 α 为 V 中任意一个向量, 坐标为 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$.
即 $\alpha = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]X$. 令 T 是 V 上的一个变换(不一定是线性变换), 使 $T\alpha$ 的坐标为 AX , 即 $T\alpha = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n](AX)$.
(这样一个变换使得任一向量 α 的象 $T\alpha$ 坐标为 AX)

下面证明该变换即为所求.

1. 先证明 T 是线性变换

设又有 $\forall \beta \in V$, 且 $\beta = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]Y$, Y 是 β 的坐标列向量, a, b 为任意数, 于是 $a\alpha + b\beta$ 的坐标为 $aX + bY$.

再由 T 的定义有

$$\begin{aligned} T(a\alpha + b\beta) &= [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n](A(aX + bY)) \\ &= [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n](aAX + bAY) \\ &= a[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n](AX) + b[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n](AY) \\ &= aT\alpha + bT\beta \end{aligned}$$

故 T 为线性变换.

2. 再证明线性变换 T 在基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 下的矩阵**恰为** A .

只需证明 A 的第 j 列 A_j 就是 $T\varepsilon_j$ 在 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 下的坐标即可.

由于 $\varepsilon_j = 0\varepsilon_1 + 0\varepsilon_2 + \cdots + 1\varepsilon_j + \cdots + 0\varepsilon_n$,
故其坐标恰为 $e_j = (0, \cdots, 0, 1, 0, \cdots, 0)^T$.

由 T 的定义有 $T\varepsilon_j = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n](Ae_j) = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n]A_j$.

由定理1知道 T 是唯一的, 因此我们找到了所求的线性变换 T ——其在基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 下的矩阵恰为任意的 n 阶矩阵 A .

 **定理2** 对于每个 n 阶矩阵 A , 在 n 维线性空间 V 中必存在**唯一**的线性变换 T , 使得 T 在 V 中给定的基底下的矩阵为 A .

综合定理1和2有如下结论

在 n 维线性空间 V 的一个给定基底下，若 V 的每个线性变换 T 与它在该基底下的矩阵 A 对应，则在 V 上的全体线性变换所构成的集合 $L(V)$ 与全体 n 阶矩阵 A 构成的集合之间构成1-1对应。

性质：

- 1) 线性变换的和对应于矩阵的和；
- 2) 线性变换的乘积对应于矩阵的乘积；
- 3) 线性变换的数量乘积对应于矩阵的数量乘积；
- 4) 可逆的线性变换与可逆矩阵对应，且逆变换对应于逆矩阵。

例1 在 n 维线性空间 V 中, 令 $T: \alpha \mapsto k\alpha$ (其中 k 是定数, 该变换称为**位似变换**或**数乘变换**, 显然是线性变换), 求 T 在 V 任意一个基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 下的矩阵 A .

解:

$$T\varepsilon_j = k\varepsilon_j = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n] \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

第 j 个分量
($j=1, 2, \dots, n$)

于是 $A = \begin{pmatrix} k & & & \\ & k & & \\ & & \ddots & \\ & & & k \end{pmatrix}$

为**数量矩阵** kE .

特别的, 当 $k=1$ 时,
 $T: \alpha \mapsto \alpha$ 为**恒等变换**
(**单位变换**), 在任意基底
下矩阵为**单位矩阵**.

当 $k=0$ 时, $T: \alpha \mapsto 0$
为**零变换**, 在任意基底
下矩阵为**零矩阵**.

例2 在 R^3 中, 定义下面的线性变换, 对任意的 $(x_1, x_2, x_3)^T \in R^3$,

$$T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_3 \\ x_1 \end{pmatrix}$$

求 T 在基底 $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 下的矩阵 A .

解: 由 T 的定义知

$$Te_1 = \begin{pmatrix} 1+0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad Te_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad Te_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

故

$$[Te_1, Te_2, Te_3] = [e_1, e_2, e_3] \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad \text{因此 } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

?

在一个线性空间中，同一个数乘变换在不同基底下的矩阵是一样的，那么对于一般的线性变换是否有这样的结论呢？如果没有，同一个线性变换在不同基底下的矩阵又有什么关系呢？

§ 5.2.2 线性变换在不同基底下的矩阵的关系

设线性空间 V 中线性变换 T 在两组基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 和 $[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n]$ 下的矩阵为 A 和 B ,且由基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 到 $[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n]$ 的过渡矩阵为 M , 即

$$[T\varepsilon_1, T\varepsilon_2, \dots, T\varepsilon_n] = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]A$$

$$[T\eta_1, T\eta_2, \dots, T\eta_n] = [\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n]B$$

$$[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n] = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]M$$

显然 M 可逆, 且

$$[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n] = [\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n] M^{-1}$$

则 $[T\eta_1, T\eta_2, \dots, T\eta_n] = T[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n]$

$$= T([\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n] M) = (T[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]) M$$

$$= [T\varepsilon_1, T\varepsilon_2, \dots, T\varepsilon_n] M = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n] A M$$

$$= [\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n] M^{-1} A M$$

由线性变换在同一基底矩阵的唯一性可知

$$B = M^{-1} A M$$

这就是线性变换在不同基底下的矩阵之间的关系

矩阵间 $B=M^{-1}AM$ 这种关系，可以用一个新的概念来描述

定义 设 A, B 为两个 n 阶矩阵. 若存在满秩矩阵 M , 使 $B=M^{-1}AM$ 成立, 则称**矩阵 A 与 B 相似**. 记为 $A \sim B$.

性质

- (i) 反身性 $A \sim A$;
- (ii) 对称性 $A \sim B$, 则 $B \sim A$;
- (iii) 传递性 $A \sim B, B \sim C$, 则 $A \sim C$.

定理 (补) :

线性变换在不同基底下所对应的矩阵是**相似的**.
反过来, 若两个矩阵相似, 则可以看作是**同一个线性变换**在两组基下的矩阵.

证明：前半部分易证. 现证明后半部分.

若两个 n 阶矩阵 A 和 B 相似, 即 $B=M^{-1}AM$, 由于 $L(V)$ 与 $M_{n \times n}$ **1-1对应**, V 中必有一个线性变换 T , 它在某组基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 下的矩阵为 A . 令

$$[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n] = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]M$$

则 $[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n]$ 也是 V 的一个基底. 且 T 在此基底下的矩阵为 $M^{-1}AM = B$.

利用线性变换在不同基底下的矩阵相似关系可以简化求线性变换在不同基底下的矩阵.

即利用 $B=M^{-1}AM$, 当知道 M , A (或 B)时, 可求 B (或 A).

例1 已知三维线性空间 V 的线性变换
 T 在基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3]$ 下的矩阵为 A ,
求 T 在基底 $[\varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_1]$ 下的矩阵 B .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

解：由条件知

$$[\varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_1] = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3] \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

即由 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3]$ 到 $[\varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_1]$ 的过渡矩阵为 $M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

故 T 在基底 $[\varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_1]$ 下的矩阵

$$B = M^{-1}AM = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 8 & 9 & 7 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

例2 证明矩阵 A 与 B 相似. 其中 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的某个排列.

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \lambda_{i_1} & & & \\ & \lambda_{i_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_{i_n} \end{pmatrix}$$

证： 设 A 是线性变换 T 在基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 下的矩阵，则

$$[T\varepsilon_1, T\varepsilon_2, \dots, T\varepsilon_n] = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n] \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$\text{即 } T\varepsilon_i = \lambda_i \varepsilon_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

令 $\eta_j = \varepsilon_{i_j} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$

则 $T\eta_j = T\varepsilon_{i_j} = \lambda_{i_j}\varepsilon_{i_j} = \lambda_{i_j}\eta_j \quad (j = 1, 2, \dots, n)$

故

$$[T\eta_1, T\eta_2, \dots, T\eta_n] = [\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n] \begin{pmatrix} \lambda_{i_1} & & & \\ & \lambda_{i_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_{i_n} \end{pmatrix}$$

所以A, B是同一线性变换在不同基底下的矩阵,
因而它们相似.

小结

- n 维线性空间中，在一定前提下，线性变换和 n 阶矩阵有一一对应关系，具有一些性质.
- 矩阵相似关系及性质(重点)
- 线性变换在不同基底下矩阵的关系及求取(重点).

练习

- 课本150页例3, 采用 $M^{-1}AM = B$ 的方式求解。

思考题

已知 $R^{2 \times 2}$ 的两个线性变换: 对任意的 $X \in R^{2 \times 2}$,

$$T(X) = \mathbf{XN}, \quad S(X) = \mathbf{MX},$$

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{N} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

试求 $T+S$ 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵.

注: $(T+S)(\alpha) = T(\alpha) + S(\alpha)$.

解:
$$\begin{aligned} (T+S)(E_{11}) &= T(E_{11}) + S(E_{11}) = E_{11}N + ME_{11} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \\ &= 2E_{11} + E_{12} - 2E_{21} \end{aligned}$$

同理可得

$$\begin{aligned}(T+S)(E_{12}) &= T(E_{12}) + S(E_{12}) = E_{12}N + ME_{12} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = E_{11} - 2E_{22}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(T+S)(E_{21}) &= T(E_{21}) + S(E_{21}) = E_{21}N + ME_{21} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = E_{21} + E_{22}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(T+S)(E_{22}) &= T(E_{22}) + S(E_{22}) = E_{22}N + ME_{22} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = E_{21} - E_{22}\end{aligned}$$

即

$$\begin{cases} (T + S)(E_{11}) = 2E_{11} + E_{12} - 2E_{21} \\ (T + S)(E_{12}) = E_{11} - 2E_{22} \\ (T + S)(E_{21}) = E_{21} + E_{22} \\ (T + S)(E_{22}) = E_{21} - E_{22} \end{cases}$$

所以 $T+S$ 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵为:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

第五章 线性变换

第三节 矩阵的对角化

从上一节分析知道：同一线性变换在不同基底下的矩阵一般不同，但它们**相似**。

问题：是否存在一组基底，使得线性变换 T 在该基底下的矩阵**最简单**？(**对角形**矩阵)

或者说，对于 n 阶矩阵 A 是否存在可逆矩阵 M ，使 $M^{-1}AM$ 是一个**对角矩阵**？

§ 5.3.1 矩阵的特征根与特征向量

一、定义与求法

定义1 设 A 是 n 阶方阵，若数 λ 和 n 维**非零**(列)向量 X 满足

$$AX = \lambda X$$

则称 λ 为 A 的**特征根(特征值)**， X 称为 A 的**对应于(属于)**特征根 λ 的**特征向量**。

说明：

- 1) 特征向量是对**方阵**而言的，且特征向量**非零**。
- 2) 若 X 为 A 的对应于特征根 λ 的特征向量，则 kX ($k \neq 0$) 也为 A 的对应于特征根 λ 的特征向量。
- 3) 一个特征向量**只能属于一个**特征值。



怎样来求解一个方阵的特征值和特征向量呢？

把 $AX = \lambda X$ 写成

$$(\lambda E - A)X = 0 \quad (*)$$

这是一个齐次线性方程组，由于 $X \neq 0$ ，因此 λ 是矩阵 A 的特征根。

$\Leftrightarrow$ 使得齐次线性方程组(*)有非零解。

而(*)的任意非零解都是矩阵 A 的对应于特征根的特征向量。

再由方程组理论，我们得到如下定理

定理1 设 $A=(a_{ij})$ 为 n 阶矩阵，则 λ 是 A 的特征根
 $\Leftrightarrow |\lambda E - A| = 0$.

定义2 $A=(a_{ij})$ 为 n 阶矩阵，方程 $|\lambda E - A|=0$ 称为 A 的**特征方程**，多项式

$$\begin{aligned}\varphi_A(\lambda) = |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} \\ &= \lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n |A|\end{aligned}$$

称为矩阵 A 的**特征多项式**，这是数域 F 上的一个 n 次多项式.

因此，也可以说 A 的特征根就是 A 的**特征方程的根**.

现在来看特征多项式 $\varphi_A(\lambda)$, 它是 λ 的 n 次多项式, 在复数范围内有 n 个根. 设为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 λ_i 就是 A 的特征值.

$$\begin{aligned}\varphi_A(\lambda) &= |\lambda E - A| = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n) \\ &= \lambda^n - (\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n)\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n\end{aligned}\quad (a)$$

又

$$\varphi_A(\lambda) = \lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n |A| \quad (b)$$

比较(a)和(b)的 $n-1$ 次项和常数项得到

1) A 的全体特征根的和为 A 的迹, 即

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = \text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$$

2) A 的全体特征根的积为 $|A|$, 即: $\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = |A|$

求矩阵A的特征根与特征向量的步骤

1. 计算A的特征多项式 $|\lambda E - A|$;
2. 求特征方程 $|\lambda E - A| = 0$ 的**全部根** $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 也就是A的全部特征值;
3. 对于特征值 λ_i , 求齐次方程组 $(\lambda_i E - A)x = 0$ 的非零解, 也就是对应于 λ_i 的特征向量.

[求出一组**基础解系**, 它们就是对应于该特征根的**线性无关**特征向量, 它们的所有**非零线性组合**即为属于该特征根的全部特征向量.]

例1 求矩阵A的特征根与特征向量

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \\ -3 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

解：由于

$$\begin{aligned} \varphi_A(\lambda) &= |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -3 & -2 \\ -1 & \lambda - 1 & 2 \\ 3 & 1 & \lambda \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 0 & -3 + (\lambda - 1)(\lambda - 3) & 2\lambda - 8 \\ -1 & \lambda - 1 & 2 \\ 0 & 3\lambda - 2 & \lambda + 6 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \begin{vmatrix} \lambda^2 - 4\lambda & 2\lambda - 8 \\ 3\lambda - 2 & \lambda + 6 \end{vmatrix} = (\lambda - 4) \begin{vmatrix} \lambda & 2 \\ 3\lambda - 2 & \lambda + 6 \end{vmatrix} \\
 &= (\lambda - 4)(\lambda^2 + 4)
 \end{aligned}$$

所以A的特征根为 $\lambda_1 = 4, \lambda_2 = 2i, \lambda_3 = -2i$

对于 $\lambda_1 = 4$, $(\lambda E - A)X = 0$ 为

$$\begin{pmatrix} 4-3 & -3 & -2 \\ -1 & 4-1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

解得基础解系 $\eta_1 = (-1, -1, 1)$, 所以A的对应于特征根 $\lambda_1 = 4$ 的全部特征向量为

$$k_1 \eta_1 = k(-1, -1, 1) \quad , \quad \text{其中 } k_1 \neq 0.$$

对于 $\lambda_2 = 2i$, $(\lambda E - A)X = 0$ 为

$$\begin{pmatrix} 2i-3 & -3 & -2 \\ -1 & 2i-1 & 2 \\ 3 & 1 & 2i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

解得基础解系 $\eta_2 = (-i, i, 1)$, 所以A的对应于特征根 $\lambda_2 = 2i$ 的全部特征向量为 $k_2\eta_2 = k_2(-i, i, 1)$, 其中 $k_2 \neq 0$.

对于 $\lambda_3 = -2i$, 解

$$\begin{pmatrix} -2i-3 & -3 & -2 \\ -1 & -2i-1 & 2 \\ 3 & 1 & -2i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

得基础解系 $\eta_3 = (i, -i, 1)$, 所以A的对应于特征根 $\lambda_3 = -2i$ 的全部特征向量为 $k_3\eta_3$, 其中 $k_3 \neq 0$.

例2 求矩阵A的特征根与特征向量. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

解:

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda - 1 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_1+c_2+c_3} \begin{vmatrix} \lambda - 5 & -2 & -2 \\ \lambda - 5 & \lambda - 1 & -2 \\ \lambda - 5 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda + 1)^2(\lambda - 5) \end{aligned}$$

所以, A的特征根为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$, $\lambda_3 = 5$

(或 $\lambda_1 = -1$ (二重), $\lambda_2 = 5$)

对于 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$, 代入 $(\lambda E - A)X = 0$ 得

$$\begin{pmatrix} -1-1 & -2 & -2 \\ -2 & -1-1 & -2 \\ -2 & -2 & -2-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \quad \text{或} \quad \begin{cases} -2x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ -2x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ -2x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$$

解得基础解系 $\eta_1 = (1, 0, -1)^T$, $\eta_2 = (0, 1, -1)^T$

(作为行、列向量都可以)

因此, A 的对应于特征根 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$ 的特征向量为 $k_1\eta_1 + k_2\eta_2$, 其中 k_1, k_2 为不同时为零的任意数.

对于 $\lambda_3 = 5$, 代入 $(\lambda E - A)X = 0$ 得

$$\begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -2 & 4 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

解得基础解系 $\eta_3 = (1, 1, 1)^T$, 故 A 的对应于特征根 $\lambda_3 = 5$ 的特征向量为

$k_3\eta_3$, 其中 k_3 为不为零任意数.

例3 在线性空间 $P_{n-1}[x]$ 中，微商变换定义为

$$Df(x) = f'(x)$$

取一组基底为 $\left[1, x, \frac{x^2}{2!}, \dots, \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}\right]$ ，求微商变换 D 的矩阵 A 和矩阵 A 的特征根、特征向量。

解：

$$D \left[1, x, \frac{x^2}{2!}, \dots, \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \right] = \left[0, 1, \frac{x}{1!}, \frac{x^2}{2!}, \dots, \frac{x^{n-2}}{(n-2)!} \right]$$

$$= \left[1, x, \frac{x^2}{2!}, \dots, \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \right] \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} = \left[1, x, \frac{x^2}{2!}, \dots, \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \right] A$$

故在该基底下的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$

A的特征多项式为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^n$$

故A的特征根为 $\lambda=0$ (n 重)

把 $\lambda=0$ 代入 $(\lambda E - A)X = 0$ 得基础解系 $\xi_1 = (1, 0, \cdots, 0)^T$

因此，A的属于特征根 $\lambda=0$ 的特征向量为

$k\xi_1$ ， k 为不为零任意数.

例4 已知实矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ x & y & z \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 的特征根为1, 3, 5,

求 x, y, z 的值。

解: 利用 A 的所有特征根的和为 A 的迹, 积为 A 的行列式, 有

$$\begin{cases} 1 + y + 1 = 1 + 3 + 5 \\ |A| = y - 2x = 1 \cdot 3 \cdot 5 \end{cases}$$

解得
$$\begin{cases} x = -4 \\ y = 7 \\ z \in R \end{cases}$$

【 z 取任意值, 验证: 当 z 取任意值时, A 的特征根都是1, 3, 5】

例5 设 $A^2=A$ ，证明矩阵 A 的特征根只有1或0.

证：设 λ 是 A 的特征根， X 是 A 的对应于特征根 λ 的特征向量，那么有

$$AX = \lambda X$$

$$\begin{aligned}\text{于是 } AX &= A^2X = A(AX) = A(\lambda X) = \lambda (AX) \\ &= \lambda (\lambda X) = \lambda^2 X\end{aligned}$$

故有 $\lambda X = \lambda^2 X$ ，即 $(\lambda - \lambda^2)X = 0$.

由于 $X \neq 0$ ，故只能 $\lambda=0$ 或 $\lambda=1$.

例6 设 A 是 n 阶矩阵, λ 是 A 的特征根, 证明 $1+\lambda$ 是 $E+A$ 的特征根.

证: 设 X 是 A 的对应于特征根 λ 的特征向量, 则

$$AX = \lambda X$$

于是 $(E+A)X = EX + AX = X + \lambda X = (1+\lambda)X$
故 $1+\lambda$ 是 $E+A$ 的特征根.

例7 试证: n 阶矩阵 A 是奇异矩阵 $\Leftrightarrow A$ 有一个特征根为零.

证: 设 A 的特征根为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则有

$$\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = |A|$$

因此 A 是奇异矩阵

$\Leftrightarrow |A|=0 \Leftrightarrow A$ 有一个特征根为零.

二、特征根与特征向量的性质

设 n 阶矩阵 $A \sim B$ ，即存在可逆矩阵 M ，使得 $B = M^{-1}AM$

那么我们得到

$$\begin{aligned}\varphi_B(\lambda) &= |\lambda E - B| = |\lambda E - M^{-1}AM| \\ &= |\lambda M^{-1}EM - M^{-1}AM| \\ &= |M^{-1}(\lambda E - A)M| \\ &= |M^{-1}| \cdot |(\lambda E - A)| \cdot |M| \\ &= |(\lambda E - A)| \\ &= \varphi_A(\lambda)\end{aligned}$$

这说明： A, B 有相同的特征多项式，也就是有相同的特征根.

定理2 相似矩阵有相同的特征根和特征多项式.

注意：定理2的逆是不成立的，如矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

的特征多项式都为 $(\lambda - 1)^2$ ，但是 A 与 B 不相似.

同时：如 $A \sim \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ ，则 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 就是 A 的全部特征根.

定理3 设矩阵 A 为分块对角形矩阵 $A = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix},$

则 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 的所有特征根就是 A 的全部特征根.

定理4 属于不同特征根的特征向量是线性无关的.

即：设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 是矩阵 A 的 m 个互不相同的特征根， $p_1, p_2, \dots, p_m$ 是 A 的分别对应于这 m 个特征根的特征向量，则 $p_1, p_2, \dots, p_m$ 线性无关.

证明：(法1)对 m 做数学归纳法 (见课本160页).

法2 设有常数 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 使

$$x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_m p_m = 0.$$

则 $A(x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_m p_m) = 0$, 即

$$\lambda_1 x_1 p_1 + \lambda_2 x_2 p_2 + \dots + \lambda_m x_m p_m = 0,$$

类推之, 有 $\lambda_1^k x_1 p_1 + \lambda_2^k x_2 p_2 + \dots + \lambda_m^k x_m p_m = 0.$

$$(k = 1, 2, \dots, m-1)$$

把上列各式合写成矩阵形式, 得

$$(x_1 p_1, x_2 p_2, \dots, x_m p_m) \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \dots & \lambda_1^{m-1} \\ 1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_2^{m-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_m & \dots & \lambda_m^{m-1} \end{pmatrix} = (0, 0, \dots, 0)$$

由于矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_1^{m-1} \\ 1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_2^{m-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_m & \cdots & \lambda_m^{m-1} \end{pmatrix}$$

的行列式 $|B|$ 为范得蒙行列式, 由 λ_i 互不相等知 $|B| \neq 0$, 因此 B 为可逆矩阵. 于是得到

$$(x_1 p_1, x_2 p_2, \cdots, x_m p_m) = (0, 0, \cdots, 0),$$

即 $x_j p_j = 0 (j = 1, 2, \cdots, m)$.

但 $p_j \neq 0$, 故 $x_j = 0 (j = 1, 2, \cdots, m)$.

所以向量组 $p_1, p_2, \cdots, p_m$ 线性无关

定理4的推广：

定理5 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 是 n 阶矩阵 A 的 k 个互异的特征根.

又 $X_{j1}, X_{j2}, \dots, X_{jr_j}$ 是 A 对应于特征根 λ_j ($j = 1, 2, \dots, k$) 的 r_j 个线性无关的特征向量, 则向量组

$$X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1r_1}, X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2r_2}, \dots, X_{k1}, X_{k2}, \dots, X_{kr_k}$$

(共 $r_1 + r_2 + \dots + r_k$ 个向量)必线性无关.

定理6 设 λ_0 是 n 阶矩阵 A 的 k 重特征根, 则 A 对应于 λ_0 的特征子空间的维数不超过 k .

即: 当 λ_0 是 n 阶矩阵 A 的 k 重特征根时, 齐次线性方程组 $(\lambda_0 E - A)X = 0$ 的基础解系所含向量的个数不多于 k .

例1 n 阶数量矩阵 kE ($k \neq 0$) 的特征方程为 $|\lambda E - kE| = (\lambda - k)^n$.

因此 $\lambda = k$ 为 kE 的 n 重特征根, 代入 $(\lambda E - kE)X = O$ 得

$OX = O$. 其系数矩阵为零矩阵, 故任意 n 个线性无关的向量都是它的基础解系. 而每个非零向量都是它的特征向量, 基础解系所含向量个数不大于重数 n .

例2 设 A 为 n 阶矩阵, X_1, X_2 分别是 A 对应于两个不同特征根 λ_1, λ_2 的特征向量. 证明 $X_1 + X_2$ 不是 A 的特征向量.

证: 用**反证法**, 假设 $X_1 + X_2$ 是 A 的对应于特征根 λ 的特征向量, 则有

$$A(X_1 + X_2) = \lambda(X_1 + X_2)$$

又由已知条件知 $AX_1 = \lambda_1 X_1, AX_2 = \lambda_2 X_2$, 故又得到

$$A(X_1 + X_2) = AX_1 + AX_2 = \lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2$$

于是有

$$\lambda(X_1 + X_2) = \lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2$$

即 $(\lambda - \lambda_1)X_1 + (\lambda - \lambda_2)X_2 = 0$

因为 X_1, X_2 对应于不同特征根, 故它们线性无关,

于是得到 $\lambda - \lambda_1 = 0, \lambda - \lambda_2 = 0$

得到 $\lambda = \lambda_1 = \lambda_2$. 这与 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 矛盾.

所以 $X_1 + X_2$ 不是 A 的特征向量.

小 结

- 求矩阵特征值与特征向量的步骤(重点)
- 特征根与特征向量的性质(重点)
(定理2——定理6)
- 用反证法来证明一些问题

§ 5.3.2 矩阵的对角化

先看一个矩阵若可以对角化，应满足什么条件

设 n 阶矩阵 $A=(a_{ij})$ 与对角形矩阵 $D=\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$ 相似, 即存在可逆矩阵 M 使得 $D=M^{-1}AM$. 于是, 有 $AM=MD$.

将 M 按列分块为 $M=(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 并代入 $AM=MD$ 得

$$A(X_1, X_2, \dots, X_n) = (X_1, X_2, \dots, X_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} \quad \left| \quad \begin{array}{l} \text{即有} \\ AX_j = \lambda_j X_j \\ (j=1, 2, \dots, n) \end{array} \right.$$

而由 M 可逆知它的列向量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 都不为零且线性无关. 这说明 A 有 n 个线性无关的特征向量.

定理1 n 阶复矩阵 A 与对角形矩阵相似的充要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量.

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 A 的 n 个线性无关的特征向量, 且 $AX_j = \lambda_j X_j$, 令 $M = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, 则有 $M^{-1}AM = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$, 其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (可相同)是 A 的全部特征根.

注:

(1)与 A 相似的对角形矩阵, 其主对角线上的元除排列顺序外, 是唯一的.

(2) $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 的顺序应和 M 中的 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 顺序对应.

(3) M 不唯一.

定理2 n 阶复矩阵 A 的特征根都是单根，则 A 必相似于对角形矩阵。

定理3 n 阶复矩阵 A 相似于对角形矩阵的充要条件是，对每个 $k_i(1 \leq k_i \leq n)$ 重特征根 λ_i ，矩阵 $\lambda_i E - A$ 的秩为 $n - k_i$ 。

对于上述三个定理，若限定在数域 F 上讨论 A 的对角化问题，则只需在定理1—3中将“ n 阶复矩阵”该为“ F 上的 n 阶矩阵”，并在假设条件中补充“ A 的全部特征根都是数域 F 中的数”。

例1 判断下列实矩阵能否化为对角化？

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix} \quad (2) A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

解(1)

$$\text{由 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -3 \\ -2 & \lambda - 1 & -3 \\ -3 & -3 & \lambda - 6 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda + 1)(\lambda - 9)$$

$$\text{得 } \lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 9, \quad \lambda_3 = -1$$

因为A有三个不同的特征值，所以由定理2知A可对角化。

解(2)

$$\text{由 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 & -2 \\ -5 & \lambda + 3 & -3 \\ 1 & 0 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^3$$

所以A的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -1$.

把 $\lambda = -1$ 代入 $(\lambda E - A)x = 0$, 解之得基础解系 $\xi = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

故A不能化为对角矩阵.

例2 将实矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -2 & -2 & 2 \\ 3 & 6 & -1 \end{pmatrix}$ 对角化.

解: (1)求A的特征根

由

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -2 & 1 \\ 2 & \lambda + 2 & -2 \\ -3 & -6 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & 1 \\ 0 & \lambda + 2 & -2 \\ \lambda - 2 & -6 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & 1 \\ 0 & \lambda + 2 & -2 \\ 0 & -4 & \lambda \end{vmatrix}$$
$$= (\lambda - 2)^2 (\lambda + 4)$$

得A的特征根为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -4$

或 $\lambda_1 = 2$ (二重), $\lambda_2 = -4$

(2) 对每个特征根, 求对应特征向量的极大线性无关组, 即求 $(\lambda E - A)X = 0$ 的基础解系.

对于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ 解方程组 $(2E - A)X = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$

得基础解系 $X_1 = (-2, 1, 0)^T$, $X_2 = (1, 0, 1)^T$

对 $\lambda_3 = -4$, 解方程组

$$(-4E - A)X = \begin{pmatrix} -7 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & -2 \\ -3 & -6 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

得基础解系 $X_3 = \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, 1\right)^T$ 或 $X_3 = (1, -2, 3)^T$

(3) 构造矩阵 M 化 A 为对角形

令

$$M = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1/3 \\ 1 & 0 & -2/3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

则 $M^{-1}AM = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & -4 \end{pmatrix}$ 为对角形.

注意：由于求方程组基础解系可有多种结果，故会得到不同的 M ，均可将 A 化成对角形. 同时， M 构造顺序不同，得到的最终对角形矩阵也不同.

例如，取 $M = (X_1, X_3, X_2)$ ，则

$$M^{-1}AM = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -4 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$$

例2求上面矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -2 & -2 & 2 \\ 3 & 6 & -1 \end{pmatrix}$ 的100次幂，即 A^{100} 。

解：若A相似于对角形矩阵 $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ ，即存在可逆矩阵M，使得 $D = M^{-1}AM$ ，即 $A = MDM^{-1}$ ，则

$$A^k = (MDM^{-1})^k = MDM^{-1} \cdot MDM^{-1} \cdot \dots \cdot MDM^{-1} = MD^k M^{-1}$$

前面例子我们已经知道存在矩阵 $M = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1/3 \\ 1 & 0 & -2/3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ，使得

$$M^{-1}AM = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -4 & \\ & & 2 \end{pmatrix} = D$$

为对角形，故先求出 M^{-1} 后，再由

$$[\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)]^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k)$$

即可求出 A^k 。

小结

- 方矩可对角化的充要条件(重点).
- 方阵对角化的过程(重点).

第五章 线性变换

(补) 线性变换的特征根与 特征向量

线性变换的特征值和特征向量

定义： 设 T 是线性空间 V 上的线性变换，如果 V 上的某一非零向量 α 及数域 F 上的数 λ 满足

$$T\alpha = \lambda\alpha$$

则称 λ 是 T 的**特征值**， α 是线性变换 T 的属于 λ 的**特征向量**.

例如：在 $R^{2 \times 2}$ 线性空间中，有线性变换 T ，对任意向量 β 有

$$T\beta = \beta \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \beta \in R^{2 \times 2}$$

对于上述线性变换，我们有

$$T \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

因此，1是 T 的特征值，向量 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是属于1的特征向量.

若 α_1, α_2 都是属于特征值 λ 的特征向量，那么它们的任意非零线性组合 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$ 也是属于特征值 λ 的特征向量.

所有的属于特征值 λ 的特征向量加上零向量，组成 V 中的一个子空间.

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是线性空间 V 的一组基, 线性变换 T 在这组基下的变换矩阵为 A , 向量 α 是 T 的属于特征根 λ 的特征向量, 并设 α 在该基底下的坐标列向量为 X , 则

$$T\alpha = \lambda\alpha$$

$$\alpha = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]X$$

$$T[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]A$$

$$\begin{aligned} \text{则 } T\alpha &= T([\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]X) = (T[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n])X \\ &= [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]AX \end{aligned}$$

$$\text{又 } T\alpha = \lambda\alpha = \lambda[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]X$$

$$\text{于是 } AX = \lambda X$$

这是一个关于矩阵的特征值和特征向量的问题.

第五章 线性变换

(补充) 若尔当(*Jordan*)标准形介绍
【若当标准形】

前面的讨论可知：**并不是**对于每一个 n 阶矩阵 A 变换都有一个可逆矩阵 P ，使 $P^{-1}AP$ 为对角形。

- 希望在与某个 n 阶矩阵相似的全体矩阵中，找到一个**比较简单**的矩阵，作为这一类矩阵的代表，从而**简化**这一类矩阵的讨论。
- 当然对角形矩阵最为简单，但是并不是任意的阶矩阵都能与对角矩阵相似的。
- 但是却相似于一个我们称之为**Jordan标准形**的矩阵，这是一个相对简单的矩阵。

定义 形式为

$$J(\lambda, t) = J_i = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & & \\ & \lambda & 1 & & \\ & & \lambda & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda \end{pmatrix}_{t \times t}$$

的矩阵称为若当(Jordan)块, 其中 λ 是复数.

【有的书上定义 形如

$$J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & & & & \\ 1 & \lambda_i & & & \\ & 1 & \lambda_i & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & \lambda_i \end{pmatrix}_{m_i \times m_i}$$

的方阵叫做Jordan块 (这种定义较少).】

由若干个若尔当块组成的准对角矩阵称为**若尔当形矩阵**，其一般形状如

$$\begin{pmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_t \end{pmatrix} \quad (1)$$

其中 $J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & 1 & \\ & & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda_i \end{pmatrix}_{k_i \times k_i}$ ，并且 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$

中有一些可以相等. 记为 J (或 J_n).

例如 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} i & 1 \\ 0 & i \end{pmatrix}$

都是若尔当块, 而

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

是一个若尔当形矩阵.

注：

一级若尔当块就是一级矩阵，因此若尔当形矩阵中包括对角矩阵.

在一个若尔当标准形中，主对角线上的元素正是特征多项式的全部的根（重根按重数计算）.

定理 任意一个 n 阶复矩阵都与一个 $Jordan$ 标准形 J 相似，若不计 J 中的 $Jordan$ 块的排列顺序，则 J 由 A 唯一确定.

第五章 线性变换

几个例子，选讲

线性变换的例子

[习题1(5)]在空间 $\mathbf{P}[x]$ 中, 变换 $\mathbf{T}$ 为 $T: f(x) \mapsto f(x+1)$
其中, $f(x)$ 为 $\mathbf{P}[x]$ 中之任意多项式。问 $\mathbf{T}$ 是否为线性变换?

解: 设对 $\forall f(x), g(x) \in P[x], \forall a, b \in F$

令 $h(x) = af(x) + bg(x)$, 则

$$h(x+1) = af(x+1) + bg(x+1)$$

故

$$\begin{aligned} T(af(x) + bg(x)) [= T(h(x))] &= af(x+1) + bg(x+1) \\ &= aT(f(x)) + bT(g(x)) \end{aligned}$$

因此 $\mathbf{T}$ 是线性变换。

例: 定义在闭区间 $[a, b]$ 上的全体连续函数组成实数域上的一个线性空间 $C[a, b]$, 在这个空间中变换

$$T(f(x)) = \int_a^x f(t)dt$$

是一个线性变换.

证明: 设 $f(x), g(x) \in C[a, b]$, 则有

$$\begin{aligned} T[f(x)+g(x)] &= \int_a^x [f(t) + g(t)]dt \\ &= \int_a^x f(t)dt + \int_a^x g(t)dt = T[f(x)] + T[g(x)], \end{aligned}$$

$$T[k f(x)] = \int_a^x k f(t)dt = k \int_a^x f(t)dt = k T[f(x)]$$

故命题得证.

线性变换在给定基底下的矩阵的例子

已知 $R^{2 \times 2}$ 的两个线性变换: 对任意的 $X \in R^{2 \times 2}$,

$$T(X) = \mathbf{XN}, \quad S(X) = \mathbf{MX},$$

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{N} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

试求 $T+S$ 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵.

注: $(T+S)(\alpha) = T(\alpha) + S(\alpha)$.

解: $(T+S)(E_{11}) = T(E_{11}) + S(E_{11}) = E_{11}N + ME_{11}$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$
$$= 2E_{11} + E_{12} - 2E_{21}$$

同理可得

$$\begin{aligned}(T+S)(E_{12}) &= T(E_{12}) + S(E_{12}) = E_{12}N + ME_{12} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = E_{11} - 2E_{22}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(T+S)(E_{21}) &= T(E_{21}) + S(E_{21}) = E_{21}N + ME_{21} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = E_{21} + E_{22}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(T+S)(E_{22}) &= T(E_{22}) + S(E_{22}) = E_{22}N + ME_{22} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = E_{21} - E_{22}\end{aligned}$$

即

$$\begin{cases} (T + S)(E_{11}) = 2E_{11} + E_{12} - 2E_{21} \\ (T + S)(E_{12}) = E_{11} - 2E_{22} \\ (T + S)(E_{21}) = E_{21} + E_{22} \\ (T + S)(E_{22}) = E_{21} - E_{22} \end{cases}$$

所以 $T+S$ 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵为:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

线性变换在不同基底下载矩阵的关系 例子

例1 已知三维线性空间V的线性变换T在基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3]$ 下的矩阵为A, 求T在基底 $[\varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_1]$ 下的矩阵。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

解: 由条件知

$$[\varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_1] = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3] \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

即由 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3]$ 到 $[\varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_1]$ 的过渡矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

故 $\mathbf{T}$ 在基底 $[\varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_1]$ 下的矩阵为

$$B = M^{-1}AM$$

$$\begin{aligned} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 8 & 9 & 7 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例2 证明矩阵 $A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} \lambda_{i_1} & & & \\ & \lambda_{i_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_{i_n} \end{pmatrix}$

相似。其中, $i_1, i_2, \dots, i_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的某个排列。

证: 设 $\mathbf{A}$ 是线性变换 $\mathbf{T}$ 在基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]$ 下的矩阵, 则有

$$[T\varepsilon_1, T\varepsilon_2, \dots, T\varepsilon_n] = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n] \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

即

$$T\varepsilon_i = \lambda_i \varepsilon_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

令 $\eta_j = \varepsilon_{i_j} \quad (j=1,2,\cdots,n)$

则 $T\eta_j = T\varepsilon_{i_j} = \lambda_{i_j}\varepsilon_{i_j} = \lambda_{i_j}\eta_j \quad (j=1,2,\cdots,n)$

故

$$[T\eta_1, T\eta_2, \cdots, T\eta_n] = [\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n] \begin{pmatrix} \lambda_{i_1} & & & \\ & \lambda_{i_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_{i_n} \end{pmatrix}$$

故**A**，**B**是同一线性变换在不同基底下的矩阵，因而它们相似。

1、在 R^3 中，求线性变换

$$T(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 - x_2, x_2 + x_3, x_1)$$

在基底 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)$, $\varepsilon_2 = (0, 1, 0)$, $\varepsilon_3 = (0, 0, 1)$ 下的矩阵.

2、在 R^4 中，求一非零向量 ξ ，使它在基 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4]$ 与 $[\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4]$ 下有相同的坐标，其中

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = (1, 0, 0, 0) \\ \varepsilon_2 = (0, 1, 0, 0) \\ \varepsilon_3 = (0, 0, 1, 0) \\ \varepsilon_4 = (0, 0, 0, 1) \end{cases} \quad \begin{cases} \eta_1 = (2, 1, -1, 1) \\ \eta_2 = (0, 3, 1, 0) \\ \eta_3 = (5, 3, 2, 1) \\ \eta_4 = (6, 6, 1, 3) \end{cases}$$

自由练习 第四章 139页：第10题

3、在 $R^{2 \times 2}$ 中定义线性变换 $T(X) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} X$ ，求 T 在基 $[E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}]$ 下的矩阵. 其中

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4、设 T 是 n 维线性空间 V 上的线性变换，如果 $T^{n-1}\xi \neq 0$ ，但 $T^n\xi = 0$ ，求证 $\xi, T\xi, T^2\xi, \dots, T^{n-1}\xi$ ($n > 0$) 线性无关，并求出在基底 $[\xi, T\xi, T^2\xi, \dots, T^{n-1}\xi]$ 下的矩阵.

课本习题7

5、设三维线性空间 V 上的线性变换 T 在基 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3]$

下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

课本习题6

(1)、求 T 在基 $[\varepsilon_3, \varepsilon_2, \varepsilon_1]$ 下的矩阵.

(2)、求 T 在基 $[\varepsilon_1, k\varepsilon_2, \varepsilon_3] (k \in R, k \neq 0)$ 下的矩阵.

(3)、求 T 在基 $[\varepsilon_1 + \varepsilon_2, \varepsilon_2, \varepsilon_3]$ 下的矩阵.

6、如果 n 阶矩阵 A 可逆, 证明: 对于任意 n 阶方阵 B , AB 与 BA 相似.

7、如果 A 与 B 相似, C 与 D 相似, 证明

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}$$

8、 给定 R^3 的两组基 $\begin{cases} \varepsilon_1 = (1, 0, 1) \\ \varepsilon_2 = (2, 1, 0), \\ \varepsilon_3 = (1, 1, 1) \end{cases} \quad \begin{cases} \eta_1 = (1, 2, -1) \\ \eta_2 = (2, 2, -1) \\ \eta_3 = (2, -1, -1) \end{cases}$

定义线性变换 T : $T\varepsilon_i = \eta_i$ ($i = 1, 2, 3$)

- (1)、写出由基 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3]$ 到基 $[\eta_1, \eta_2, \eta_3]$ 的过渡矩阵.
- (2)、写出 T 在基 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3]$ 下的矩阵.
- (3)、写出 T 在基 $[\eta_1, \eta_2, \eta_3]$ 下的矩阵.

9、 设 λ_1, λ_2 是线性变换 T 的两个不同的特征值, $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 是分别属于 λ_1, λ_2 的特征向量, 证明:

- (1) $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 线性无关.
- (2) $\varepsilon_1 + \varepsilon_2$ 不是 T 的特征向量.

练习题解答

1、在 R^3 中，求线性变换

$$T(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 - x_2, x_2 + x_3, x_1)$$

在基底 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)$, $\varepsilon_2 = (0, 1, 0)$, $\varepsilon_3 = (0, 0, 1)$ 下的矩阵.

解： 设 T 在基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3]$ 下的矩阵为 A .

$$\text{由于 } T\varepsilon_1 = (2 - 0, 0 + 0, 1) = (2, 0, 1) = 2\varepsilon_1 + \varepsilon_3$$

$$T\varepsilon_2 = (0 - 1, 1 + 0, 0) = (-1, 1, 0) = -\varepsilon_1 + \varepsilon_2$$

$$T\varepsilon_3 = (0 - 0, 0 + 1, 0) = (0, 1, 0) = \varepsilon_2$$

$$\text{故 } [T\varepsilon_1, T\varepsilon_2, T\varepsilon_3] = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3] \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 从而 } A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2、在 R^4 中，求一非零向量 ξ ，使它在基 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4]$ 与 $[\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4]$ 下有相同的坐标，其中

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = (1, 0, 0, 0) \\ \varepsilon_2 = (0, 1, 0, 0) \\ \varepsilon_3 = (0, 0, 1, 0) \\ \varepsilon_4 = (0, 0, 0, 1) \end{cases}, \begin{cases} \eta_1 = (2, 1, -1, 1) \\ \eta_2 = (0, 3, 1, 0) \\ \eta_3 = (5, 3, 2, 1) \\ \eta_4 = (6, 6, 1, 3) \end{cases}$$

解：由题设知，

$$\begin{aligned} [\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4] &= [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4] \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 3 & 6 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \\ &= [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4] M \end{aligned}$$

其中 M 为基 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4]$ 到基 $[\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4]$ 的过渡矩阵.

设向量 ξ 在两组基下有相同的坐标列向量 X , 则

$$X = MX$$

故 $(M-E)X = O$.

即

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 6 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} X = O$$

对该线性方程组的系数矩阵进行初等行变换

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 6 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 + 6x_4 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \\ x_3 + x_4 = 0 \end{cases} \quad \text{解得 } x_1 = x_2 = x_3 = -x_4$$

则任意 $\xi = k(1,1,1,-1)$, $k \neq 0$ 均满足条件, 即为所求向量.

3、在 $R^{2 \times 2}$ 中定义线性变换 $T(X) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} X$ ，求 T 在基 $[E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}]$ 下的矩阵. 其中

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

解：线性变换 T 在该基底下的象为

$$T(E_{11}) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} = aE_{11} + cE_{21} = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}) \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ c \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T(E_{12}) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & c \end{pmatrix} = aE_{12} + cE_{22} = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}) \begin{pmatrix} 0 \\ a \\ 0 \\ c \end{pmatrix}$$

$$T(E_{21}) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & 0 \\ d & 0 \end{pmatrix} = bE_{11} + dE_{21} = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}) \begin{pmatrix} b \\ 0 \\ d \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T(E_{22}) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{pmatrix} = bE_{12} + dE_{22} = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}) \begin{pmatrix} 0 \\ b \\ 0 \\ d \end{pmatrix}$$

于是 T 在该基底矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & b & 0 \\ 0 & a & 0 & b \\ c & 0 & d & 0 \\ 0 & c & 0 & d \end{pmatrix}$$

4、设 T 是 n 维线性空间 V 上的线性变换，如果 $T^{n-1}\xi \neq 0$ ，但 $T^n\xi = 0$ ，求证 $\xi, T\xi, T^2\xi, \dots, T^{n-1}\xi$ ($n > 0$) 线性无关，并求出在基底 $[\xi, T\xi, T^2\xi, \dots, T^{n-1}\xi]$ 下的矩阵。

课本习题7

证明：设

$$l_0\xi + l_1T\xi + l_2T^2\xi + \dots + l_{n-1}T^{n-1}\xi = 0 \quad (1)$$

由 T 是 V 上的线性变换，且 $T^{n-1}\xi \neq 0$ ， $T^n\xi = 0$

知 $T^m\xi = 0$ ($m > n$)。

则对(1)两端同实施变换 T^{n-1} 可得

$$l_0T^{n-1}\xi = 0. \text{ 于是得到 } l_0 = 0$$

同理，再分别对(1)两端同实施变换 $T^{n-2}, T^{n-3}, \dots, T$ 可得

$$l_1 = l_2 = \cdots = l_{n-1} = 0$$

因此 $\xi, T\xi, T^2\xi, \dots, T^{n-1}\xi$ ($n > 0$) 线性无关.

由于 $T[\xi, T\xi, T^2\xi, \dots, T^{n-1}\xi] = [T\xi, T^2\xi, \dots, T^{n-1}\xi, 0]$

$$= [\xi, T\xi, T^2\xi, \dots, T^{n-1}\xi] \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

故 T 在基底 $[\xi, T\xi, T^2\xi, \dots, T^{n-1}\xi]$ 下的矩阵.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

5. 略，答案见课本

6、如果 n 阶矩阵 A 可逆，证明：对于任意 n 阶方阵 B ， AB 与 BA 相似.

证明： 根据定义，只要存在一个可逆矩阵 M ，使得 $BA=M^{-1}ABM$ 成立即可. 由于 A 可逆，则可取 $M=A$ ，则 $M^{-1}ABM=A^{-1}ABA=BA$. 证毕.

7、如果A与B相似，C与D相似，证明

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}$$

证明：依题意必存在可逆矩阵P，Q，使得

$$B=P^{-1}AP, \quad D=Q^{-1}CQ$$

则

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} P^{-1}AP & 0 \\ 0 & Q^{-1}CQ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P^{-1} & 0 \\ 0 & Q^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix} \end{aligned}$$

又 $\begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix}$ 可逆，则 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}$

8、 给定 R^3 的两组基 $\begin{cases} \varepsilon_1 = (1, 0, 1) \\ \varepsilon_2 = (2, 1, 0), \\ \varepsilon_3 = (1, 1, 1) \end{cases} \begin{cases} \eta_1 = (1, 2, -1) \\ \eta_2 = (2, 2, -1) \\ \eta_3 = (2, -1, -1) \end{cases}$

定义线性变换 T : $T\varepsilon_i = \eta_i (i = 1, 2, 3)$

- (1)、写出由基 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3]$ 到基 $[\eta_1, \eta_2, \eta_3]$ 的过渡矩阵.
- (2)、写出 T 在基 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3]$ 下的矩阵.
- (3)、写出 T 在基 $[\eta_1, \eta_2, \eta_3]$ 下的矩阵.

解: (1)中介法 在 R^3 再取一组基

$$e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)$$

则

$$[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3] = [e_1, e_2, e_3] \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = [e_1, e_2, e_3] A$$

$$[\eta_1, \eta_2, \eta_3] = [e_1, e_2, e_3] \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = [e_1, e_2, e_3] B$$

$$\text{所以 } [\eta_1, \eta_2, \eta_3] = [e_1, e_2, e_3] B = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3] A^{-1} B \\ = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3] (A^{-1} B)$$

于是过渡矩阵为

$$M = A^{-1} B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad T[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3] = [\eta_1, \eta_2, \eta_3] = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3]M$$

故 T 在基 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3]$ 下的矩阵为 $A_1 = M = \begin{pmatrix} -2 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \end{pmatrix}$

(3) 设 T 在基 $[\eta_1, \eta_2, \eta_3]$ 下的矩阵为 B_1 , 则

$$B_1 = M^{-1}A_1M = M^{-1}MM = M = \begin{pmatrix} -2 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

- 9、设 λ_1, λ_2 是线性变换 T 的两个不同的特征值, $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 是分别属于 λ_1, λ_2 的特征向量, 证明:
- (1) $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 线性无关.
 - (2) $\varepsilon_1 + \varepsilon_2$ 不是 T 的特征向量.

证明: 略